

Interfaz de LCD1602 con Arduino

Tutorial original: Najad (DIY Usthad) — Arduino Project Hub

<https://create.arduino.cc/projecthub/najad/interfacing-lcd1602-with-arduino-764ec4>

Introducción

Este tutorial muestra cómo conectar un módulo LCD 16x2 a varias placas de Arduino (Nano, Uno, Mega, Leonardo) usando el modo de datos de 4 bits.

Hardware usado

- Módulo LCD 16x2
- Arduino UNO / Nano / Leonardo / Mega (cualquiera de estas)

Software usado

- Arduino IDE

Librería usada

- **LiquidCrystal** (viene incluida por default en el Arduino IDE)

Sobre los módulos LCD

Existen módulos LCD de distintos tamaños y colores. El más común es el LCD1602, que muestra 16 caracteres por línea en 2 líneas (32 caracteres en total). Otras variantes:

Modelo	Caracteres / línea	Líneas
LCD1601	16	1
LCD1602	16	2
LCD1604	16	4
LCD2004	20	4

Descripción de pines del LCD

Pin #	Nombre	Descripción
1	VSS (0V)	Tierra (ground)
2	VDD (5V)	Voltaje positivo
3	V0 (Contraste)	Ajuste de contraste; 0V = contraste máximo, 5V = contraste mínimo
4	RS	Selección de registro (0 = instrucciones, 1 = datos)
5	RW	Lectura/escritura (0 = escritura, 1 = lectura)
6	E	Pin de habilitación (enable) del módulo
7-14	D0-D7	Bus de datos (transferencia paralela)
15	LED+ (A)	Ánodo del LED de retroiluminación
16	LCD- (K)	Cátodo del LED de retroiluminación

Conexiones (circuito)

#	Arduino	LCD1602
1	GND	VSS, V0, RW, K
2	5V	VDD
3	Pin digital 12	RS
4	Pin digital 11	E
5	Pin digital 5	D4
6	Pin digital 4	D5
7	Pin digital 3	D6
8	Pin digital 2	D7
9	3.3V	A (ánodo retroiluminación)

Pasos resumidos:

1. GND de Arduino → VSS del LCD

2. V0 del LCD → GND (para contraste máximo; en la práctica suele necesitarse un potenciómetro o resistencia ahí, ver nota abajo)
3. RW → GND (modo escritura)
4. K (tierra del LED de fondo) → GND
5. 5V de Arduino → VDD del LCD
6. Pin 12 → RS
7. Pin 11 → E
8. Pin 5 → D4
9. Pin 4 → D5
10. Pin 3 → D6
11. Pin 2 → D7
12. 3.3V de Arduino → A (ánodo del LED de retroiluminación)

Nota de la comunidad (comentarios del tutorial): varios usuarios reportaron ver solo bloques blancos en vez de texto. La causa casi siempre es el contraste (pin V0).
Recomiendan usar un potenciómetro (trimmer) de 10k o una resistencia de ~2k en V0 en vez de conectarlo directo a GND, ya que el rango entre "bloques blancos" y "sin nada" es muy angosto. Un usuario también mencionó que cambiar los pines RS/E de 12/11 a otros pines libres (ej. 4/5) le resolvió el problema — si a ti no te funciona con 12/11, prueba con otros pines digitales.

Código

```
cpp

#include <LiquidCrystal.h>

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("First line");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Second line");
}

void loop() {
}
```

Publicado

13 de junio de 2019, por Najad (DIY Usthad)

